



Proyecto Final.

Plan de Proyecto de Software



**Departamento de Sistemas
de Información**

Asignatura:

“Administración de Software y Proyecto”

Profesor:

Dr. En C. Margarita Mondragón
Arellano

Fecha:

13 de mayo de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

**Ingeniería en Computación
Inteligente**

8vo Semestre

Índice

Estructura de Desglose de Trabajo.	2
<i>Objetivo</i>	2
<i>Beneficios</i>	2
<i>Costo Estimado</i>	3
<i>Duración</i>	4
Descripción del Proyecto.	5
<i>Problema</i>	5
<i>Objetivo General</i>	6
<i>Alcance</i>	6
<i>Stakeholders</i>	7

Resumen Ejecutivo

Objetivo

El proyecto GymAdmin tiene como objetivo principal desarrollar un sistema informático integral diseñado para la administración eficiente y centralizada de gimnasios pequeños y medianos en México. Su propósito es optimizar y automatizar los procesos operativos y administrativos que actualmente se realizan de forma manual en este tipo de establecimientos, tales como el control de clientes, la gestión de membresías, la programación de actividades, la administración de productos, el registro de ventas y el control de inventarios.

Para lograrlo, GymAdmin se plantea como una aplicación web accesible desde cualquier equipo con conexión a internet, respaldada por una base de datos relacional normalizada que garantice la integridad, consistencia y seguridad de la información. El sistema estará organizado en módulos funcionales independientes, cada uno orientado a cubrir una necesidad específica del gimnasio, y contará con una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita su uso sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

En términos generales, GymAdmin busca sustituir los métodos tradicionales de gestión, como el uso de hojas de cálculo, cuadernos de registro o aplicaciones no integradas, por una plataforma digital confiable, práctica y adaptada a las necesidades reales del mercado mexicano. De esta manera, el proyecto contribuye directamente a la modernización y profesionalización de la administración de gimnasios, mejorando su organización interna, su eficiencia operativa y su capacidad para tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales y actualizados.

Beneficios

La implementación de GymAdmin representa una serie de beneficios concretos y medibles para los gimnasios pequeños y medianos que adopten el sistema. En primer lugar, permite la centralización total de la información, lo que significa que todos los datos relacionados con clientes, membresías, actividades, productos y ventas se concentran en una única plataforma, eliminando la dispersión de información en múltiples medios y reduciendo significativamente el riesgo de pérdida o duplicidad de datos.

En segundo lugar, el sistema contribuye a la reducción de errores humanos. Al automatizar procesos que anteriormente dependían de registros manuales o cálculos en

hojas de cálculo, GymAdmin minimiza las posibilidades de equivocaciones en cobros, fechas de vencimiento de membresías, control de stock o registro de asistencia, lo que se traduce en una operación más confiable y ordenada.

Otro beneficio importante es la mejora en la atención al cliente. Al contar con información precisa y actualizada sobre cada miembro, el personal administrativo puede responder de manera más rápida y eficiente a consultas relacionadas con el estado de las membresías, pagos pendientes o inscripción en actividades. Esto genera una experiencia más satisfactoria para los usuarios del gimnasio y contribuye a su fidelización.

GymAdmin también ofrece una mejora sustancial en la toma de decisiones. Gracias al módulo de generación de reportes y estadísticas, los administradores podrán obtener información clara y actualizada sobre ingresos, membresías activas y vencidas, desempeño de actividades, productos más vendidos y comportamiento general del negocio. Esta información, que actualmente resulta difícil de obtener en gimnasios que operan de forma manual, se convierte en una herramienta estratégica que permite planificar con mayor precisión y detectar áreas de mejora.

Adicionalmente, el sistema reduce considerablemente el tiempo invertido en tareas administrativas rutinarias. Procesos como la renovación de membresías, el registro de nuevos miembros, el control de inventario o la documentación de ventas, que en la actualidad pueden tardar varios minutos o generar confusiones, se realizarán de manera ágil y organizada dentro de la plataforma, liberando tiempo del personal para dedicarlo a actividades de mayor valor.

Finalmente, GymAdmin representa una solución tecnológica accesible y económica, especialmente diseñada para responder a las limitaciones de presupuesto y recursos que caracterizan a los gimnasios pequeños y medianos en México. A diferencia de los sistemas disponibles actualmente en el mercado, que en su mayoría están orientados a grandes cadenas o implican costos mensuales elevados, GymAdmin ofrece una alternativa viable, práctica y adaptada a la realidad operativa de este segmento.

Costo Estimado

Al tratarse de un proyecto de desarrollo académico, GymAdmin no contempla la adquisición de licencias de software comerciales, servicios de alojamiento en la nube ni herramientas de pago especializadas. El sistema será desarrollado íntegramente con tecnologías de acceso libre y herramientas disponibles para el equipo de trabajo, lo que mantiene el costo de desarrollo en un nivel mínimo.

En lo que respecta a su implementación en un contexto real, el sistema está diseñado para ejecutarse en entornos locales o en servidores básicos de bajo costo, sin depender de infraestructura especializada ni conexiones a plataformas externas de terceros. Esto

representa una ventaja significativa frente a las soluciones comerciales existentes, cuyos planes de suscripción oscilan entre los cientos y miles de pesos mensuales por establecimiento, haciendo inviable su adopción para muchos negocios de menor escala. En resumen, la inversión requerida para implementar GymAdmin se limita a los recursos tecnológicos básicos con los que ya cuenta cualquier gimnasio pequeño o mediano, como una computadora con conexión a internet, sin necesidad de costos adicionales relevantes durante su operación cotidiana.

Duración

El desarrollo del proyecto GymAdmin abarca el periodo académico establecido para la asignatura de Administración de Software y Proyecto, correspondiente al semestre en curso. Dentro de este período, el equipo de trabajo llevará a cabo todas las etapas del ciclo de desarrollo del sistema, que incluyen el análisis de requerimientos, el diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema, el desarrollo e implementación de los módulos funcionales, la realización de pruebas de funcionamiento y validación, y la elaboración de la documentación técnica y el manual de usuario.

Cada una de estas etapas se realizará de acuerdo con el cronograma establecido al inicio del proyecto, respetando los tiempos asignados a fin de garantizar la entrega de un sistema completamente funcional dentro del plazo académico. El cumplimiento de estos tiempos constituye uno de los factores críticos de éxito del proyecto, por lo que el equipo de desarrollo mantendrá un seguimiento constante del avance de las actividades para detectar posibles retrasos con anticipación y tomar las medidas correctivas necesarias.

Al concluir el período de desarrollo, se espera contar con un sistema GymAdmin completamente operativo, documentado y listo para su evaluación, el cual podrá servir como base para futuras mejoras o ampliaciones en versiones posteriores del proyecto.

Descripción del Proyecto

Problema

En la actualidad, una gran parte de los gimnasios y centros deportivos pequeños y medianos en México llevan a cabo la administración de sus procesos internos de forma manual o mediante herramientas tecnológicas poco integradas entre sí, como hojas de cálculo en Excel, cuadernos de registro físicos, agendas o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Esta forma de operar, aunque común en el sector, genera una serie de problemas operativos y administrativos que afectan directamente la eficiencia del negocio y la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

La gestión diaria de un gimnasio implica atender de manera simultánea múltiples procesos: el registro y seguimiento de clientes, el control de membresías y sus fechas de vencimiento, la programación de actividades y clases, la administración del inventario de productos, el registro de ventas y pagos, y la generación de información útil para la toma de decisiones. Cuando estas tareas no se encuentran centralizadas en un sistema informático integrado, se vuelve prácticamente imposible mantener un control eficiente de todas ellas al mismo tiempo, lo que da lugar a errores frecuentes, pérdida de información valiosa y duplicidad de datos.

La ausencia de un sistema automatizado también impide generar reportes confiables y oportunos que permitan a los administradores conocer el estado real del negocio. Sin acceso a información precisa sobre ingresos, membresías activas, movimientos de inventario o desempeño de actividades, la toma de decisiones estratégicas se vuelve una tarea compleja e imprecisa, basada muchas veces en estimaciones o datos desactualizados.

A este panorama se suma el hecho de que la mayoría de las soluciones tecnológicas disponibles actualmente en el mercado mexicano están diseñadas para grandes cadenas de gimnasios o implican costos mensuales elevados que superan el presupuesto operativo de los establecimientos pequeños y medianos. Plataformas como Mindbody, Trainingym o Control Gym México ofrecen funcionalidades avanzadas, pero presentan barreras de adopción significativas para este segmento del mercado, entre las que destacan sus altos costos de suscripción, su complejidad técnica, los requerimientos de capacitación especializada y su dependencia de infraestructura tecnológica avanzada.

Por lo anterior, se identifica una necesidad clara y urgente de desarrollar una solución tecnológica accesible, práctica y adaptada a la realidad de los gimnasios pequeños y medianos en México, que permita centralizar y automatizar sus principales procesos administrativos en una sola plataforma, sin requerir grandes inversiones ni conocimientos técnicos avanzados por parte del personal que la opere.

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático integral denominado GymAdmin, que permita administrar de forma eficiente y centralizada los procesos operativos y administrativos de un gimnasio pequeño o mediano, incluyendo la gestión de miembros, el control de membresías, la programación de actividades, la administración de productos e inventarios, el registro de ventas y pagos, y la generación de reportes, mediante el uso de una base de datos relacional estructurada y una interfaz web accesible, intuitiva y fácil de utilizar para cualquier usuario administrativo, independientemente de su nivel de conocimientos técnicos.

Este objetivo se orienta no únicamente al desarrollo de un producto de software funcional, sino a la creación de una herramienta que contribuya de manera directa y tangible a la modernización y profesionalización de la administración de gimnasios, mejorando su organización interna, su eficiencia operativa y su capacidad de toma de decisiones basada en información real y actualizada.

Alcance

El proyecto GymAdmin comprende el diseño, desarrollo, prueba y documentación de un sistema informático orientado a la administración integral de un gimnasio pequeño o mediano. El sistema permitirá gestionar, desde una única plataforma web, todos los procesos administrativos esenciales del establecimiento.

Desde el punto de vista funcional, el sistema incluirá los siguientes módulos: gestión de miembros, que permitirá registrar, modificar y consultar datos personales y el estado de las membresías de cada cliente; control de actividades, para crear, programar y dar seguimiento a las clases y servicios ofrecidos por el gimnasio, incluyendo la asignación de instructores y el registro de asistencia; administración de productos e inventario, para controlar las existencias, precios y movimientos de los artículos disponibles para venta; registro de ventas y pagos, para documentar todas las transacciones realizadas dentro del establecimiento; y generación de reportes y estadísticas, que brindará a los administradores información clara y actualizada sobre el desempeño general del negocio.

En cuanto al alcance técnico, el proyecto contempla el diseño e implementación de una base de datos relacional normalizada, el desarrollo de una interfaz de usuario web intuitiva basada en tecnologías estándar, y una arquitectura modular que permita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema en el futuro.

Es importante señalar los elementos que quedan fuera del alcance de esta versión del proyecto, entre ellos: la implementación de pagos en línea, la integración con dispositivos de control de acceso biométrico, el desarrollo de aplicaciones móviles nativas, la administración de múltiples sucursales y el alojamiento del sistema en servicios de nube especializados. Estos aspectos podrán considerarse como mejoras en versiones futuras del sistema, pero no forman parte del desarrollo académico actual.

El alcance temporal del proyecto abarca las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, todas ellas enmarcadas dentro del periodo académico establecido para la asignatura.

Stakeholders

Los stakeholders del proyecto GymAdmin son todas aquellas personas o grupos que tienen un interés directo o indirecto en el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema. A continuación se describen los principales:

El primer y más importante stakeholder es el equipo de desarrollo, conformado por los cuatro integrantes del proyecto: Juan Francisco Gallo Ramírez, Luis Pablo Esparza Terrones, Luis Ángel Soto Alderete y Pablo Emilio Soto Alderete. Este equipo es responsable de llevar a cabo todas las etapas del ciclo de vida del software, desde el análisis de requerimientos hasta la entrega del producto final documentado.

La profesora titular de la asignatura, la Dra. en C. Margarita Mondragón Arellano, representa al stakeholder académico del proyecto. Como evaluadora y supervisora del trabajo, sus criterios de calidad, retroalimentación y lineamientos académicos orientan directamente el desarrollo del sistema y determinan los estándares que este debe cumplir para ser considerado exitoso dentro del contexto educativo.

Los administradores de gimnasios pequeños y medianos constituyen el stakeholder usuario final del sistema. Son las personas que en un escenario real operarían GymAdmin en su día a día, utilizando sus módulos para gestionar clientes, registrar ventas, controlar inventarios y consultar reportes. Sus necesidades, limitaciones y hábitos de trabajo son el punto de partida de todo el análisis de requerimientos del proyecto.

El personal administrativo de los gimnasios también forma parte de los stakeholders, ya que serían los usuarios directos del sistema en su operación cotidiana. Al no contar necesariamente con conocimientos técnicos avanzados, sus características y capacidades influyen directamente en las decisiones de diseño de la interfaz y en la usabilidad del sistema.

Finalmente, los miembros o clientes del gimnasio, aunque no interactúan directamente con el sistema GymAdmin, se ven beneficiados de manera indirecta por su implementación, ya que una mejor administración del establecimiento se traduce en una atención más eficiente, información más precisa sobre sus membresías y una experiencia de servicio de mayor calidad.